HAFTA 11

Entegrasyon ve Sağlama

Okul verisi takvime oturdu, asistan sıkılaştı, araştırma sayfası açıldı ve kendi sonucumuzu ön kayıtla sınadık

Bera Ergin · s29315 · PJAIT · Türksat stajı

Bu hafta dört hat üzerinde çalıştık

1 Veri ve zaman

Mock takvime göre yeniden üretildi; tarih kapısı ve RLS ile "bugün"den sonraki veri görünmüyor.

Tarih soruları artık anlamlı

2 Asistan ve SQL

Dayanaksız sayı denetimi, düzeltme turu ve geri dönüş; doğrulayıcıdaki iki açık kapatıldı.

Cevaplar sorguya dayanıyor

3 Araştırma sayfası

Girişsiz, 11 sekmelik rapor: metinler, grafikler ve ham tablolar tek paketten.

Sistemin kuralı gerekçelendi

4 Ek analizler

10 beklenti koşmadan önce yazılıp md5 ile mühürlendi, sonra iki dönemde sınandı.

5 tuttu · 3 tutmadı · 2 belirsiz

Mock veri takvime göre yeniden üretildi

Neden dondurmayı kaldırdık?

- Eski mock'ta notlar okul açılmadan önceye düşüyordu; tarih sorularının demoda karşılığı yoktu.
- Üretici bazı koşulları öğrenci adına göre düzeltiyordu. Yerine profil parametreleri geldi; isimle dallanmayı bir AST testi yasaklıyor.
- Demo hikâyeleri (bayraklı ve bayraksız öğrenciler) bir üretim kapısıyla korunuyor.

36

öğrenci · 6 sınıf

1.440

not kaydı

6.444

devamsızlık satırı

179

okul günü

```
seed 20260914 · 14.09.2026–25.06.2027
md5 de7da13d07102011882382e467968e24
```

Zaman kapısı: sistem "bugün"den sonrasını görmüyor

Bileşen	Ne yapar?
`takvim.py`	MEB 2026–2027: iki dönem, ara tatiller, yarıyıl, resmî tatiller
`DEMO_TODAY`	Demonun "bugün"ü; boşsa Europe/Istanbul tarihi
`app.today + RLS`	Notlar ve devamsızlık için kısıtlayıcı politikalar
`student_rank`	Tarih koşulu; sıralamada boş değerler sona
`Risk penceresi`	Risk, içinde bulunulan dönemin penceresinden

Bir sızıntı kapandı

students.total_absences yıl sonu toplamını taşıyordu: ekimde haziranın devamsızlığı görünüyordu ve attendance tablosuyla tutmuyordu.

Sütun kaldırıldı. Devamsızlık her yerde attendance'tan, mazeretli ve mazeretsiz ayrı hesaplanıyor.

Asistan: her sayı bir sorguya dayanmalı

Tarih bloğu

Her istekte bugün, dönem, görünür veri aralığı ve takvim özeti modele verilir.

Bağlam

Sayı denetimi

Türetilmiş sayılar SQL'de hesaplanır. Dayanaksız sayı çıkarsa reddedilen sayılar listelenir, bir ek araç hakkı verilir (toplam en çok 4).

Uydurma sayı yok

Geri dönüş

Düzeltme turu da başarısızsa sorgu sonuçları gösterilir; olay yapılandırılmış log olarak yazılır.

Sessiz hata yok

Düzeltilen: önceki turlardaki sayılar artık izinli; ay adı + sayı yanlış maskeleniyordu. Bilinen sınır: abs() eşleşmesinde yön kontrol edilmiyor.

SQL doğrulayıcıda iki açık kapatıldı

Sorun	Etkisi	Düzeltme
AND, CASE, NULLIF fonksiyon sanılıyordu	Geçerli sorgular reddediliyor, asistan "Kayıtlara ulaşamadım" diyordu	Operatörler fonksiyon denetiminden ayrıldı; NULLIF izinli
CTE içinde DELETE geçebiliyordu	Salt okunur güvencesi delinebiliyordu	CTE ve alt sorgular dahil her yerde DML, DDL, INTO ve kilit reddi

Doğrulayıcı yalnızca public şemaya izin veriyor. Yeni test: asistan talimatındaki her örnek SQL doğrulayıcıdan geçiyor.

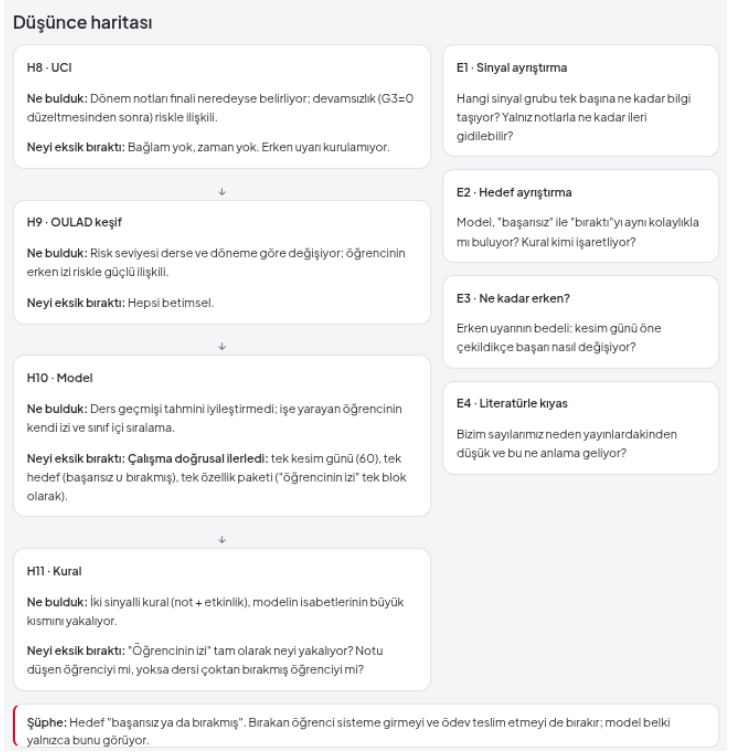
Araştırma sayfası: kuralın arkasındaki rapor



Özet sekmesi. Ekran görüntüsü %20 biçim düzeltmesinden önce alındı.

- Girişsiz; okul verisine ve backend'e dokunmuyor.
- 11 sekme, her birinde "Bu bölümde" kutusu.
- Metinler, grafikler ve ham tablolar (CSV) tek paketten: 52 görsel.
- Sayılar elle yazılmıyor; metindeki yer tutucular paketten çözülüyor.
- Sentetik okul verisinden bulgu çıkarılmıyor.

Dönüm noktası: kendi sonucumuzdan şüphelendik



> *Hedef "başarısız ya da bırakmış". Bırakan öğrenci sisteme girmeyi ve ödev teslim etmeyi de bırakır; model belki yalnızca bunu görüyor.*

Bu doğruysa risk sekmesi zorlanan öğrenciyi değil, çoktan gitmiş olanı gösteriyordur.

Dört soru

E1 · Bilgi hangi sinyalde?
E2 · Kim daha kolay bulunuyor?
E3 · Ne kadar erken?
E4 · Literatür ne diyor?

Önce yazdık, mühürledik, sonra koştuk

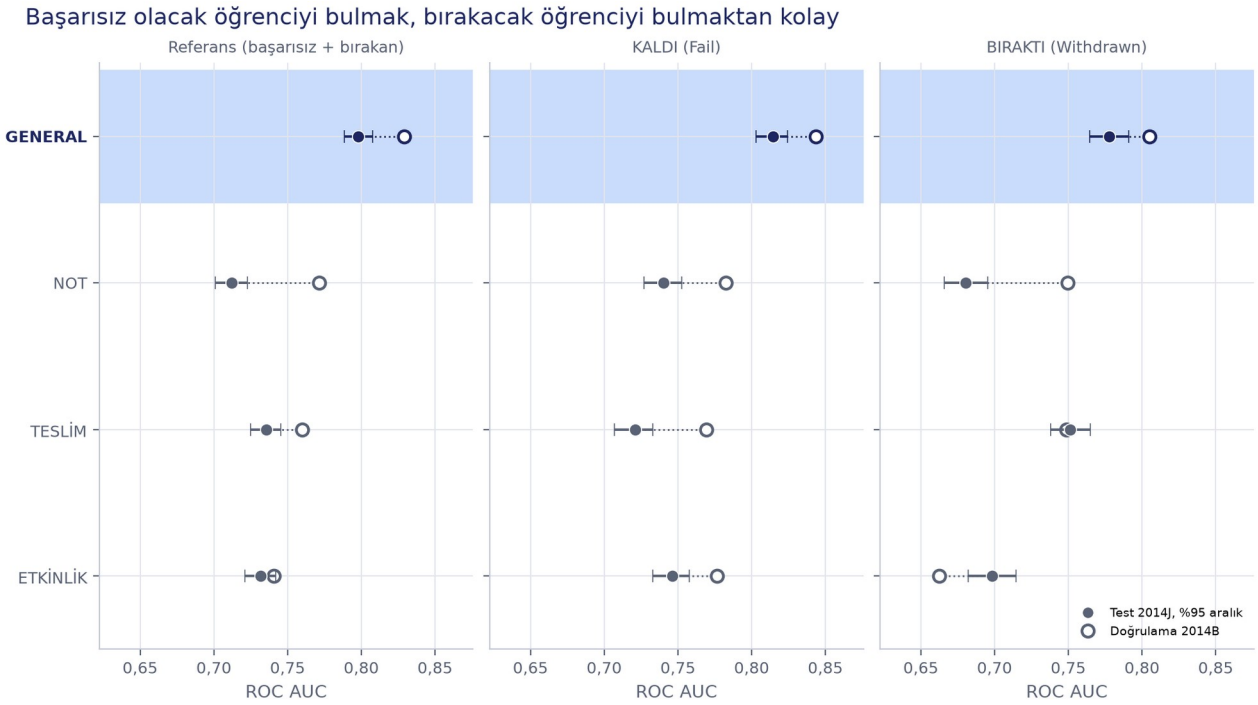
Koşmadan önce yazılan 10 beklenti

B1	B2	B3	B4	B5
Tek grup GENERAL'e ulaşmaz ?	NOT en zayıf tek grup ?	Etkinliksiz model yakın kalır ?	BIRAKTI, KALDI'dan kolay ?	BIRAKTI'da ETKİNLİK güçlü ?

B6	B7	B8	B9	B10
KALDI'da NOT'un payı artar ?	Kural isabetleri çoğunlukla bırakan ?	Başarı kesim günüyle artar ?	Kazancın çoğu erken gelir ?	14. günde ETKİNLİK taşır ?

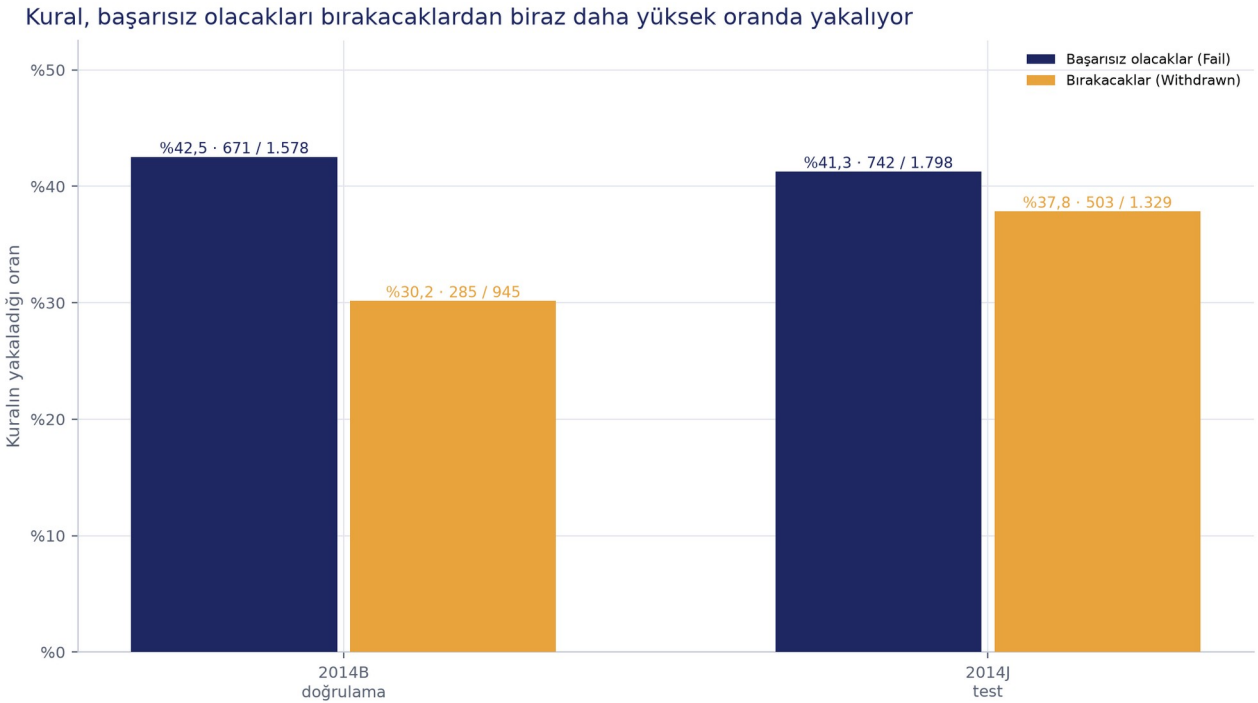
10 beklenti sayısal ölçütleriyle yazıldı, dosyaların md5'i kaydedildi; analiz kodu md5 tutmazsa çalışmıyor. Karar: iki dönemde tutarsa tuttu, ikisinde tutmazsa tutmadı, ayrışırsa belirsiz.

Şüphe çürüdü: başarısız olacağı bulmak daha kolay



- KALDI (Fail): ROC AUC 0,843 doğrulama, 0,815 test.
- BIRAKTI (Withdrawn): 0,805 ve 0,778.
- Beklentimiz tersiydi: B4 tutmadı.
- BIRAKTI'da en güçlü tek grup etkinlik değil, teslim (0,751): B5 tutmadı.

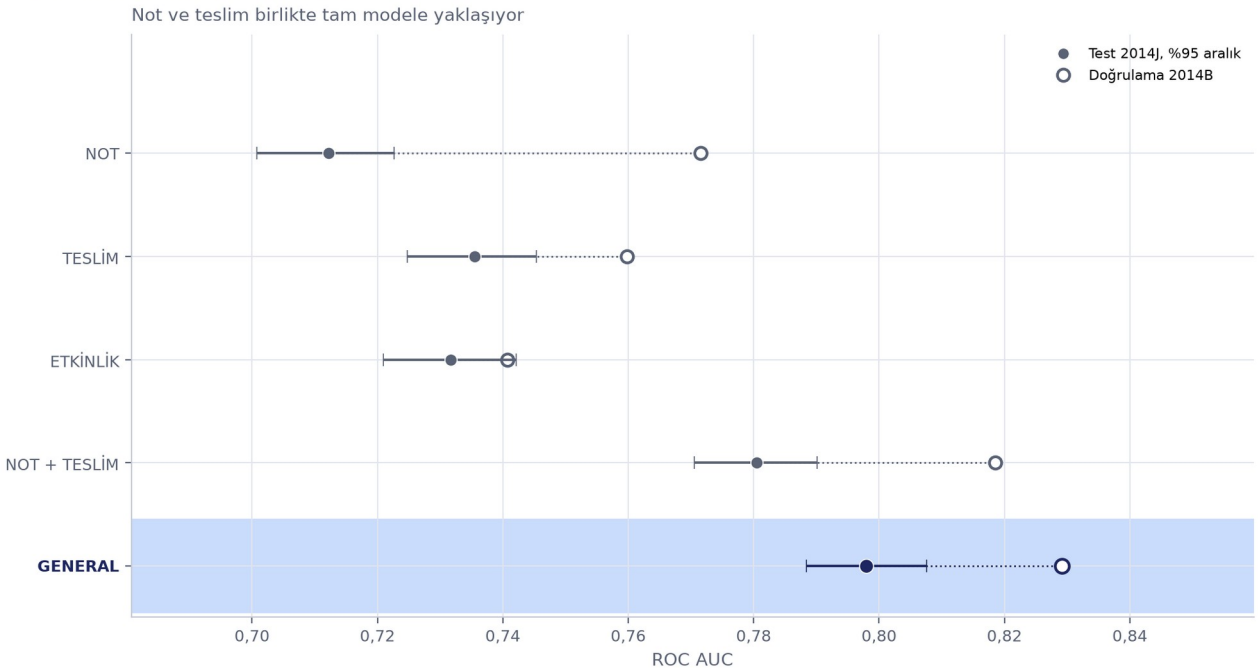
Kural kimi yakalıyor?



- Başarısız olacakların %42,5'i (doğrulama) ve %41,3'ü (test) bayraklandı.
- Bırakacakların %30,2'si ve %37,8'i.
- Testte isabetlerin 742'si Fail, 503'ü Withdrawn: çoğu bırakanlardan gelmiyor (B7 tutmadı).
- Risk sekmesi zorlanan öğrenciyi de gösteriyor.

Bilgi nerede? Not ve teslim birlikte

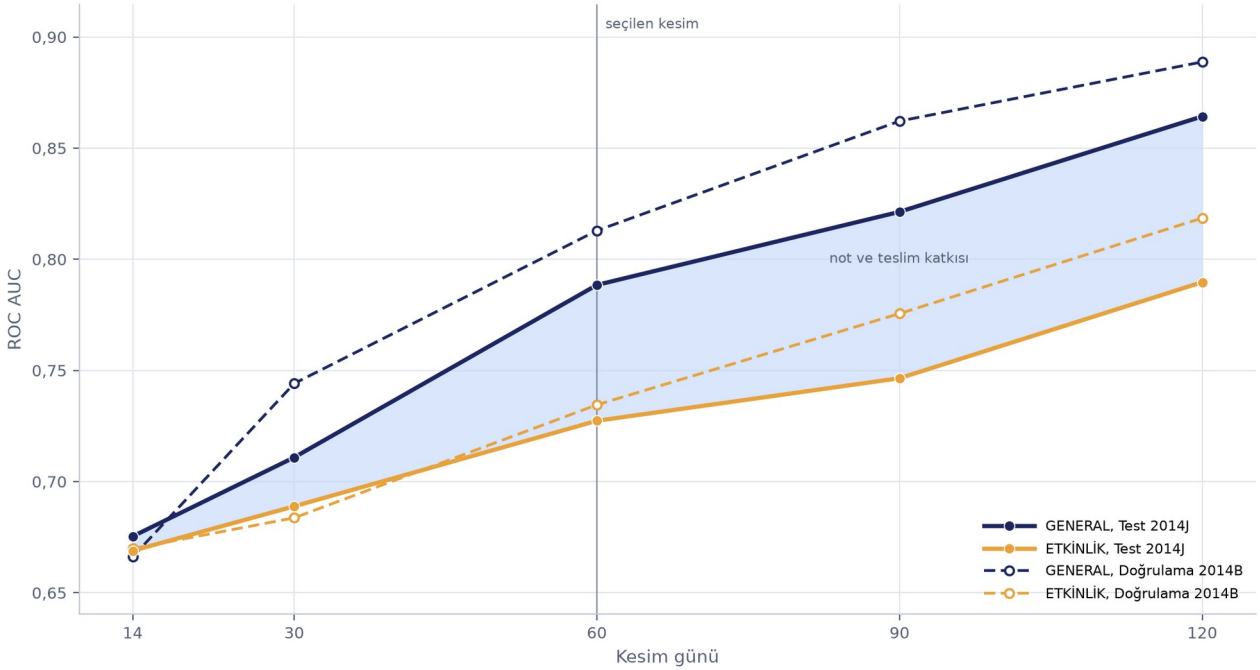
Tek bir sinyal grubu yetmiyor



- Hiçbir tek grup tam modele ulaşmıyor (B1 tuttu).
- Not + teslim, tam modelin 0,011 (doğrulama) ve 0,017 (test) gerisinde (B3 tuttu).
- En güçlü tek grup dönemden döneme değişiyor (B2 belirsiz).
- Okul için en değerli eksik sinyal: ödev teslim kaydı.

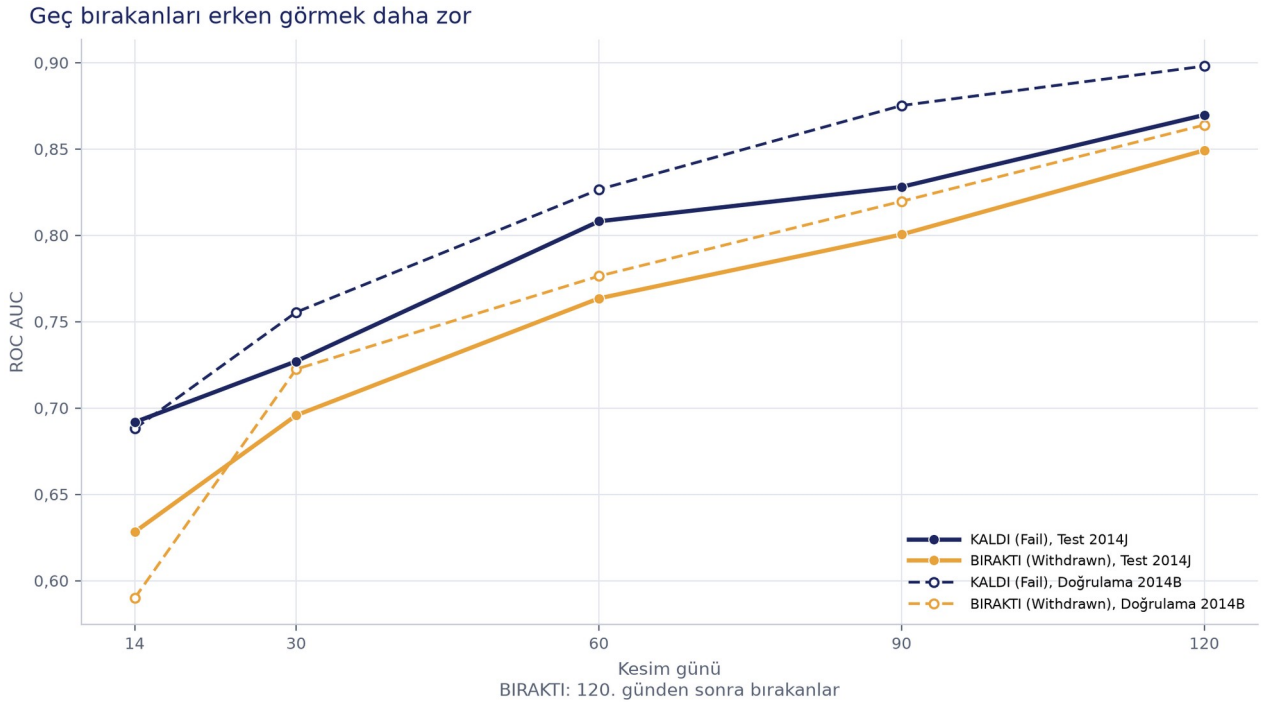
Ne kadar erken? Kazancın çoğu 60. güne kadar

Erken uyarının bedeli: beklemek isabeti artırır, müdahale süresini kısaltır



- Sabit kohort, test: 14. gün 0,675 · 30. gün 0,711 · 60. gün 0,788 · 120. gün 0,864.
- Başarı her adımda arttı (B8); kazancın çoğu erken geldi (B9).
- 14. günde etkinlik neredeyse tam model kadar: 0,669 ve 0,675 (B10).
- 60. gün geriye dönük gerekçelendi.

Geç bırakanları erken görmek daha zor



- 14. günde KALDI 0,692, BIRAKTI 0,628.
- Fark 120. günde daralıyor: 0,870 ve 0,849.
- BIRAKTI burada 120. günden sonra bırakanlar; erken bırakanlar kohortta yok.
- Erken uyarıda bırakma riski zayıf görünüyor.

Literatürle kıyas: en yakın tasarım benzer sayılar veriyor

Çalışma	Tahmin anı	Demografik	Bildirilen değer
Bu çalışma	30. gün, sabit kohort	Yok	ROC AUC 0,711
Wu, Jia ve Pham (2026)	28. gün, zamansal	Yok	ROC AUC 0,709
Wu vd. (2026)	28. gün, gruplanmış	Var	ROC AUC 0,775
Adnan vd. (2021)	Dersin %20'si	Var	Kesinlik 0,79

Wu vd.: Frontiers in Education 11 · Adnan vd.: IEEE Access 9. Adnan vd. ve Scientific Reports (2025) için bölme türü doğrulanmadı.

- Yayınlardaki %90 üzeri değerler farklı tahmin anı, bölme ve hedeflerden geliyor; doğrudan kıyaslanamaz.
- Wu vd.'de de bırakmayı tahmin etmek daha zor (0,697 ve 0,720): B4 sonucumuz bağımsız tekrarlanıyor.
- Bu bir doğrulama değil; sayılarımızın bu protokol ailesi için makul aralıkta olduğunun işareti.

Sonuç: 5 tuttu, 3 tutmadı, 2 belirsiz

Önceden yazılan 10 beklenti: 5 tuttu, 3 tutmadı, 2 belirsiz

B1	B2	B3	B4	B5
Tek grup GENERAL'e ulaşmaz	NOT en zayıf tek grup	Etkinliksiz model yakın kalır	BIRAKTI, KALDI'dan kolay	BIRAKTI'da ETKİNLİK güçlü
Tuttu	**Belirsiz**	**Tuttu**	**Tutmadı**	**Tutmadı**

B6	B7	B8	B9	B10
KALDI'da NOT'un payı artar	Kural isabetleri çoğunlukla bırakan	Başarı kesim günüyle artar	Kazancın çoğu erken gelir	14. günde ETKİNLİK taşır
Belirsiz	**Tutmadı**	**Tuttu**	**Tuttu**	**Tuttu**

Tutmayan üç beklenti (B4, B5, B7), "model yalnızca bırakanı buluyor" şüphesinin üç ayağıydı. B11 (literatür) destekleniyor; örnek küçük.

Ne değişti, ne değişmedi

Değişti

- Şüphe çürüdü; sistemin neyi yakaladığını biliyoruz.
- 60. gün seçimi gerekçelendi.
- Okul için en değerli eksik sinyal belirlendi: ödev teslim kaydı.

Değişmedi

- Sistemdeki kural.
- Ek analizler anlamak için yapıldı; bir değişiklik önerisi yeni bir ön kayıtla ayrıca sınanır.

Hoca etkisi: ölçülemez, iki veri setinde de hoca bilgisi yok. Sistem ona duyarsız kuruldu (sınıf içi göreli sıra); öğretmen sıralama aracı olmamalı.

Hata kayıtları 1: veri ve asistan

Hata	Kök neden	Düzeltme
Notlar okul açılmadan önceydi	Mock takvimden bağımsız üretilmişti	Takvime oturan deterministik yeniden üretim
Üretici isme göre düzeltiyordu	Koşullar tek bir öğrenci için özel kodla sağlanıyordu	Profil parametreleri; isimle dallanma testi
total_absences sızıntısı	Yıl sonu toplamı her tarihte görünüyordu	Sütun kaldırıldı; devamsızlık attendance'tan
"Kayıtlara ulaşamadım" çıkmazı	Doğrulayıcı AND, CASE, NULLIF'i fonksiyon sanıyordu	Operatör kümesi ayrıldı
CTE içinde DELETE	Denetim CTE içini kapsamıyordu	Her yerde DML, DDL, INTO, kilit reddi
Asistan sayıları	Önceki tur sayıları izinli değildi; ay adı + sayı yanlış maskeleniyordu	İzinli kümeye eklendi; maskeleme düzeltildi

Hata kayıtları 2: analiz ve testler

Hata	Kök neden	Düzeltme
Kırılgan arayüz testleri	Kartlar kenar çizgisiyle sayılıyordu	Testler kendi işaretleriyle buluyor
Notebook'ta hücre içi hesap	01, 02, 03'teki hesaplar defterde yapılıyordu	Pakete taşındı; çıktılar birebir aynı
Yanlış Jupyter çekirdeği	Kopyalanan .venv week08'i gösteriyordu	staj-week11 çekirdeği
Ön kayıt kontrolü	İlk md5 kaydına bakıyordu	Son kayda bakıyor
feature_list grupları	Hafta 9 "okul karşılığı" hatalı; vle_click_* grup dışı	Düzeltildi; önek kuralı ve test
Yapı testi kırıldı	Metin yamasından sonra yer tutucular çözülmeden aranıyordu	Test, sayfanın çözücüsüne bağlandı

Açık: explain.py'de except Exception ile sessiz yöntem değişimi (bugünkü çıktıyı etkilemedi) · UCI TR görselleri İngilizce (H12).

Doğrulama

1.210 passed

3 skipped · tam pytest, 7 Kasım

```
python -m data_science.oulad.ek
python -m data_science.oulad.ek --e3
python -m data_science.oulad.figures --rule2 --ek
python scripts/arastirma_paketi.py
python -m pytest -q
```

- Paket farkı: eski anahtarların değeri değişmedi; tek yeni anahtar rule.flag_rate (kuralın kendi sabitinden).
- Ön kayıt: üç dosya md5 ile mühürlü; ek.py son kaydı tutmazsa koşmuyor.
- Parquet yeniden yazıldı: 26.403 satır, bölmeler aynı; e1, e2, e3 ve beklentiler birebir AYNI.
- Notebook 01–03 hesapları pakete taşındı; çıktılar birebir aynı.

Bilinen sınırlar ve Hafta 12

Bilinen sınırlar

- UCI ve OULAD keşif grafiklerinin TR sürümleri İngilizce ya da noktalı ondalık; çizim pakete taşınacak.
- explain.py: sessiz yöntem değişimi düzeltilecek.
- Grup ataması iki kaynakta (dataset.py, ek.py).
- Asistan: abs() eşleşmesinde yön kontrolü yok.

Hafta 12

- get_risk aracı: öğretmen ve müdür için; veli ve öğrenciye "sınıf öğretmeniyle görüşün".
- Deploy öncesi güvenlik: SECRET_KEY, giriş sayacı, soru uzunluğu, log maskeleme.
- Contabo VPS'te Docker; notebook'lar temiz ortamda yeniden koşulup karşılaştırılacak.
- README, KVKK kapsamı, demo.